

Integrales dobles III

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=v6XSV4ohEtY>

Índice

- 00:00 — Momentos Estáticos (de Primer Orden)
 - 15:09 — Baricentro (Centroide)
 - 38:48 — Momentos de Inercia (de Segundo Orden)
 - 58:43 — Teorema de Steiner
 - 1:07:22 — Aplicaciones a Placas con Densidad Variable
-

Apuntes de Clase: Momentos, Baricentros y Momentos de Inercia

PARTE 1 — TEORÍA

Momentos Estáticos (de Primer Orden) — 00:00

Dada una región de integración D en el plano xy , se definen los momentos estáticos o de primer orden de la siguiente manera:

- **Momento estático respecto al eje x (M_x):** Es la integral doble sobre la región D de la función y .

$$M_x = \iint_D y \, dx \, dy$$

- **Momento estático respecto al eje y (M_y):** Es la integral doble sobre la región D de la función x .

$$M_y = \iint_D x \, dx \, dy$$

Baricentro (Centroide) — 15:09

El baricentro o centroide de una región plana D , denotado como $G = (x_g, y_g)$, es un punto cuyas coordenadas se definen a partir de los momentos estáticos y el área de la región.

- **Coordenada x del baricentro (x_g):** Es el cociente entre el momento estático respecto al eje y y el área de la región D .

$$x_g = \frac{M_y}{A_D} = \frac{\iint_D x \, dx \, dy}{\iint_D dx \, dy}$$

- **Coordenada y del baricentro (y_g):** Es el cociente entre el momento estático respecto al eje x y el área de la región D .

$$y_g = \frac{M_x}{A_D} = \frac{\iint_D y \, dx \, dy}{\iint_D dx \, dy}$$

Propiedad fundamental del baricentro — 35:03

El momento estático de una región D respecto a cualquier eje que pase por su baricentro es siempre igual a cero.

Si un eje, por ejemplo el eje x , pasa por el baricentro de la sección, entonces la coordenada y_g es cero. De la definición de y_g , se deduce que:

$$0 = \frac{M_x}{A_D} \implies M_x = 0$$

Momentos de Inercia (de Segundo Orden) — 38:48

Los momentos de segundo orden, comúnmente conocidos como **momentos de inercia**, se definen multiplicando el integrando por el cuadrado de la distancia a un eje o punto.

- **Momento de inercia respecto al eje x (I_x):**

$$I_x = \iint_D y^2 dx dy$$

- **Momento de inercia respecto al eje y (I_y):**

$$I_y = \iint_D x^2 dx dy$$

- **Momento de inercia polar (I_p o I_0):** Se calcula respecto al origen de coordenadas.

$$I_p = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \iint_D \rho^2 dA$$

- **Momento centrífugo o producto de inercia (I_{xy}):**

$$I_{xy} = \iint_D xy dx dy$$

A partir de las propiedades de la integral, se puede demostrar fácilmente que el momento de inercia polar es la suma de los momentos de inercia respecto a los ejes x e y :

$$I_p = I_x + I_y$$

Teorema de Steiner (o de los ejes paralelos) — 58:43

Este teorema permite calcular el momento de inercia de una sección respecto a un eje arbitrario, conociendo el momento de inercia respecto a un eje paralelo que pasa por el baricentro de la sección.

Hipótesis:

- Se conoce el momento de inercia I_{x_g} de una región D respecto a un eje x_g que pasa por su baricentro.
- Se quiere calcular el momento de inercia I_x respecto a un eje x paralelo a x_g .
- La distancia perpendicular entre ambos ejes es d .

Tesis: El momento de inercia respecto al eje arbitrario x es igual al momento de inercia respecto al eje baricéntrico x_g más el producto del área de la región por el cuadrado de la distancia entre los ejes.

$$I_x = I_{x_g} + A_D \cdot d^2$$

Aplicaciones a Placas con Densidad Variable — 1:07:22

Si una región plana D representa una placa con una densidad superficial variable, descrita por una función $\rho(x, y)$, las definiciones anteriores se generalizan incluyendo esta función en el integrando.

- **Masa (M):**

$$M = \iint_D \rho(x, y) \, dx \, dy$$

- **Momentos estáticos:**

- $M_x = \iint_D y \cdot \rho(x, y) \, dx \, dy$
- $M_y = \iint_D x \cdot \rho(x, y) \, dx \, dy$

- **Centro de masa (Baricentro):**

- $x_g = \frac{M_y}{M}$
- $y_g = \frac{M_x}{M}$

- **Momentos de inercia:**

- $I_x = \iint_D y^2 \cdot \rho(x, y) \, dx \, dy$
- $I_y = \iint_D x^2 \cdot \rho(x, y) \, dx \, dy$

Ejercicios

▼ Ejercicio 1 — 01:07: Momento estático de un sector circular

Calcular el momento estático de primer orden de una región circular de radio R , tangente al eje x en el origen, respecto a dicho eje.

La región D está definida por:

$$x^2 + (y - R)^2 \leq R^2$$

Se busca calcular el momento estático respecto al eje x :

$$M_x = \iint_D y \, dx \, dy$$

▼ Ver resolución

Paso 1: Cambio a coordenadas polares. Se utiliza la transformación $x = \rho \cos(\phi)$ e $y = \rho \sin(\phi)$, con un Jacobiano $|\mathbf{J}| = \rho$. El integrando y se convierte en $\rho \sin(\phi)$.

Paso 2: Determinar los límites de integración para ϕ . La región se encuentra en el primer y segundo cuadrante, por lo que el ángulo ϕ varía entre 0 y π .

Paso 3: Determinar los límites de integración para ρ . Se sustituyen las coordenadas polares en la ecuación cartesiana de la circunferencia para hallar el límite superior de ρ .

$$x^2 + y^2 - 2yR \leq 0$$

$$\rho^2 - 2R\rho \sin(\phi) \leq 0$$

$$\rho(\rho - 2R \sin(\phi)) \leq 0$$

Como $\rho \geq 0$, la condición se cumple si $\rho - 2R \sin(\phi) \leq 0$. Por lo tanto, ρ varía entre 0 y $2R \sin(\phi)$.

Paso 4: Plantear la integral iterada.

$$M_x = \int_0^\pi \int_0^{2R \sin(\phi)} (\rho \sin(\phi)) \cdot \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^\pi \int_0^{2R \sin(\phi)} \rho^2 \sin(\phi) \, d\rho \, d\phi$$

Paso 5: Integrar respecto a ρ .

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin(\phi) \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^{2R \sin(\phi)} d\phi &= \int_0^\pi \sin(\phi) \frac{(2R \sin(\phi))^3}{3} d\phi \\ &= \frac{8R^3}{3} \int_0^\pi \sin^4(\phi) d\phi \end{aligned}$$

Paso 6: Integrar respecto a ϕ usando una tabla. La integral de $\sin^4(\phi)$ es:

$$\frac{3}{8}\phi - \frac{\sin(2\phi)}{4} + \frac{\sin(4\phi)}{32}$$

Paso 7: Evaluar la integral definida y obtener el resultado.

$$M_x = \frac{8R^3}{3} \left[\frac{3}{8}\phi - \frac{\sin(2\phi)}{4} + \frac{\sin(4\phi)}{32} \right]_0^\pi$$

$$M_x = \frac{8R^3}{3} \left(\left(\frac{3\pi}{8} - 0 + 0 \right) - (0 - 0 + 0) \right) = \frac{8R^3}{3} \cdot \frac{3\pi}{8}$$

$$M_x = \pi R^3$$

▼ **Ejercicio 2 — 16:11: Baricentro de un triángulo rectángulo**

Determinar la coordenada x del baricentro (x_g) de una región triangular rectangular con vértices en $(0, 0)$, $(b, 0)$ y $(0, h)$.

La fórmula a utilizar es:

$$x_g = \frac{M_y}{A_D}$$

▼ **Ver resolución**

Paso 1: Calcular el área del triángulo. El área de la región D es inmediata:

$$A_D = \frac{b \cdot h}{2}$$

Paso 2: Calcular el momento estático M_y .

$$M_y = \iint_D x \, dx \, dy$$

Paso 3: Definir los límites de integración. La variable x varía entre 0 y b . Para un x dado, la variable y varía entre 0 y la recta que une los puntos $(b, 0)$ y $(0, h)$. La ecuación de esta recta es:

$$\frac{x}{b} + \frac{y}{h} = 1 \implies y = h \left(1 - \frac{x}{b}\right)$$

Paso 4: Plantear y resolver la integral para M_y .

$$M_y = \int_0^b \int_0^{h(1-x/b)} x \, dy \, dx$$

Integrando primero respecto a y :

$$M_y = \int_0^b x [y]_0^{h(1-x/b)} \, dx = \int_0^b x \cdot h \left(1 - \frac{x}{b}\right) \, dx$$

$$M_y = h \int_0^b \left(x - \frac{x^2}{b}\right) \, dx$$

Integrando respecto a x :

$$M_y = h \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3b} \right]_0^b = h \left(\frac{b^2}{2} - \frac{b^3}{3b} \right) = h \left(\frac{b^2}{2} - \frac{b^2}{3} \right)$$

$$M_y = h \left(\frac{3b^2 - 2b^2}{6} \right) = \frac{hb^2}{6}$$

Paso 5: Calcular la coordenada x_g .

$$x_g = \frac{M_y}{A_D} = \frac{hb^2/6}{bh/2} = \frac{hb^2}{6} \cdot \frac{2}{bh} = \frac{b}{3}$$

Paso 6: Conclusión. La coordenada x del baricentro es $b/3$. Por simetría del problema, se puede deducir que la coordenada y del baricentro será $h/3$.

▼ Ejercicio 3 — 25:57: Baricentro de un semicírculo

Calcular las coordenadas del baricentro (x_g, y_g) de la región D encerrada por un semicírculo de radio R ubicado en el semiplano superior ($y \geq 0$) y centrado en el origen.

▼ Ver resolución

Paso 1: Calcular x_g por simetría. La región D es simétrica respecto al eje y . La función a integrar para M_y es $f(x, y) = x$, que es una función antisimétrica respecto al eje y (es decir, $f(-x, y) = -f(x, y)$). La integral de una función antisimétrica sobre una región simétrica es cero.

$$M_y = \iint_D x \, dx \, dy = 0$$

Por lo tanto:

$$x_g = \frac{M_y}{A_D} = \frac{0}{A_D} = 0$$

Paso 2: Calcular y_g . La fórmula es $y_g = M_x / A_D$. El área de la región es la de medio círculo:

$$A_D = \frac{\pi R^2}{2}$$

Paso 3: Calcular el momento estático M_x usando coordenadas polares.

$$M_x = \iint_D y \, dx \, dy$$

En polares, $y = \rho \sin(\phi)$ y $dA = \rho \, d\rho \, d\phi$.

Paso 4: Definir los límites de integración en polares.

- El radio ρ varía de 0 a R .
- El ángulo ϕ varía de 0 a π .

Paso 5: Plantear y resolver la integral para M_x .

$$M_x = \int_0^\pi \int_0^R (\rho \sin(\phi)) \cdot \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^\pi \sin(\phi) \, d\phi \cdot \int_0^R \rho^2 \, d\rho$$

Paso 6: Resolver las integrales simples.

$$\int_0^\pi \sin(\phi) \, d\phi = [-\cos(\phi)]_0^\pi = -(-1) - (-1) = 2$$

$$\int_0^R \rho^2 d\rho = \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^R = \frac{R^3}{3}$$

$$M_x = 2 \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{2}{3} R^3$$

Paso 7: Calcular la coordenada y_g .

$$y_g = \frac{M_x}{A_D} = \frac{2R^3/3}{\pi R^2/2} = \frac{2R^3}{3} \cdot \frac{2}{\pi R^2} = \frac{4R}{3\pi}$$

El baricentro se encuentra en $(0, \frac{4R}{3\pi})$.

▼ **Ejercicio 4 — 39:51: Momento de inercia de una sección rectangular**

Calcular el momento de inercia de una sección rectangular de base b y altura h respecto a un eje baricéntrico y paralelo a su base (eje x).

La región D está definida por $0 \leq x \leq b$ y $-h/2 \leq y \leq h/2$. Se busca calcular:

$$I_x = \iint_D y^2 dx dy$$

▼ **Ver resolución**

Paso 1: Plantear la integral iterada con los límites definidos.

$$I_x = \int_0^b \int_{-h/2}^{h/2} y^2 dy dx$$

Paso 2: Integrar respecto a y .

$$I_x = \int_0^b \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-h/2}^{h/2} dx$$

Paso 3: Evaluar en los límites de y .

$$\left[\frac{y^3}{3} \right]_{-h/2}^{h/2} = \frac{(h/2)^3}{3} - \frac{(-h/2)^3}{3} = \frac{h^3/8}{3} - \frac{-h^3/8}{3} = \frac{h^3}{24} + \frac{h^3}{24} = \frac{2h^3}{24} = \frac{h^3}{12}$$

Paso 4: Integrar la constante resultante respecto a x .

$$I_x = \int_0^b \frac{h^3}{12} dx = \frac{h^3}{12} \int_0^b dx$$

Paso 5: Evaluar y obtener el resultado final.

$$I_x = \frac{h^3}{12} [x]_0^b = \frac{h^3}{12} \cdot b$$

$$I_x = \frac{bh^3}{12}$$

▼ Ejercicio 5 — 45:14: Momento de inercia de una sección circular

Calcular el momento de inercia de una sección circular de radio R centrada en el origen, respecto a un eje baricéntrico (eje x).

La región D es $x^2 + y^2 \leq R^2$. Se busca calcular:

$$I_x = \iint_D y^2 dx dy$$

▼ Ver resolución

Paso 1: Cambiar a coordenadas polares. El integrando y^2 se convierte en $(\rho \sin(\phi))^2 = \rho^2 \sin^2(\phi)$. El diferencial de área es $\rho d\rho d\phi$.

Paso 2: Definir los límites de integración.

- El radio ρ varía de 0 a R .
- El ángulo ϕ varía de 0 a 2π .

Paso 3: Plantear la integral y separar las variables. Dado que el integrando es un producto de funciones de ρ y ϕ y los límites son constantes, la integral doble se puede separar en un producto de dos integrales simples.

$$I_x = \int_0^{2\pi} \int_0^R (\rho^2 \sin^2(\phi)) \cdot \rho \, d\rho \, d\phi = \int_0^{2\pi} \sin^2(\phi) \, d\phi \cdot \int_0^R \rho^3 \, d\rho$$

Paso 4: Resolver la integral en ϕ usando una tabla. La integral de $\sin^2(\phi)$ es:

$$\int \sin^2(\phi) \, d\phi = \frac{\phi}{2} - \frac{\sin(2\phi)}{4}$$

Evaluando entre 0 y 2π :

$$\left[\frac{\phi}{2} - \frac{\sin(2\phi)}{4} \right]_0^{2\pi} = \left(\frac{2\pi}{2} - 0 \right) - (0 - 0) = \pi$$

Paso 5: Resolver la integral en ρ .

$$\int_0^R \rho^3 \, d\rho = \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^R = \frac{R^4}{4}$$

Paso 6: Multiplicar los resultados.

$$I_x = \pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{4}$$

Paso 7: Expresar el resultado en términos del diámetro D . Sustituyendo $R = D/2$:

$$I_x = \frac{\pi(D/2)^4}{4} = \frac{\pi D^4/16}{4} = \frac{\pi D^4}{64}$$

▼ Ejercicio 6 — 1:08:28: Masa de una placa con densidad variable

Calcular la masa de una placa plana cuya densidad es $\rho(x, y) = kx$, donde k es una constante. La placa ocupa la región D definida por la inecuación $x^2 + y^2 \leq 2Rx$.

La fórmula para la masa es:

$$M = \iint_D \rho(x, y) \, dA = \iint_D kx \, dx \, dy$$

▼ Ver resolución

Paso 1: Analizar la región de integración. Completando cuadrados en la inecuación:

$$\begin{aligned}x^2 - 2Rx + y^2 &\leq 0 \\(x^2 - 2Rx + R^2) + y^2 &\leq R^2 \\(x - R)^2 + y^2 &\leq R^2\end{aligned}$$

La región es un círculo de radio R centrado en $(R, 0)$.

Paso 2: Cambiar a coordenadas polares. La densidad $\rho = kx$ se convierte en $\rho = k\rho \cos(\phi)$. El diferencial de área es $\rho d\rho d\phi$.

Paso 3: Determinar los límites de integración.

- Para el ángulo ϕ : la región se encuentra en el primer y cuarto cuadrante, por lo que ϕ varía entre $-\pi/2$ y $\pi/2$.
- Para el radio ρ : se sustituyen las coordenadas polares en la ecuación cartesiana:

$$\rho^2 \leq 2R(\rho \cos(\phi)) \implies \rho \leq 2R \cos(\phi)$$

Por lo tanto, ρ varía entre 0 y $2R \cos(\phi)$.

Paso 4: Plantear la integral iterada.

$$\begin{aligned}M &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2R \cos(\phi)} (k\rho \cos(\phi)) \cdot \rho d\rho d\phi \\M &= k \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(\phi) \int_0^{2R \cos(\phi)} \rho^2 d\rho d\phi\end{aligned}$$

Paso 5: Integrar respecto a ρ .

$$\int_0^{2R \cos(\phi)} \rho^2 d\rho = \left[\frac{\rho^3}{3} \right]_0^{2R \cos(\phi)} = \frac{(2R \cos(\phi))^3}{3} = \frac{8R^3 \cos^3(\phi)}{3}$$

Paso 6: Sustituir y plantear la integral en ϕ .

$$M = k \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(\phi) \left(\frac{8R^3 \cos^3(\phi)}{3} \right) d\phi = \frac{8kR^3}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^4(\phi) d\phi$$

Paso 7: Integrar $\cos^4(\phi)$ usando una tabla y evaluar. La integral de $\cos^4(\phi)$ es:

$$\frac{3}{8}\phi + \frac{\sin(2\phi)}{4} + \frac{\sin(4\phi)}{32}$$

Evalutando entre $-\pi/2$ y $\pi/2$:

$$\left[\frac{3}{8}\phi + \dots \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \left(\frac{3}{8} \frac{\pi}{2} + 0 + 0 \right) - \left(\frac{3}{8} \frac{-\pi}{2} + 0 + 0 \right) = \frac{3\pi}{16} - \left(-\frac{3\pi}{16} \right) =$$

Paso 8: Calcular la masa final.

$$M = \frac{8kR^3}{3} \cdot \frac{3\pi}{8} = k\pi R^3$$